LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

Percobaan No.8

Pengukuran Karakteristik RF Amplifier

Oleh:

Kelompok VII /Kelas 3NK

1. Nazma Nurfaidah (201344026)
2. Nifa Syahla (201344027)
3. Qory Ahmed Arieputra (201344028)
4. Renanda Egy Putra Wadana (201344029)

Tanggal percobaan : 14/11/2022

Tanggal pengumpulan laporan: 21/11/2022

PRODI TELEKOMUNIKASIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

NOVEMBER 2022

I. Tujuan

Diakhir percobaan mahasiswa dapat:

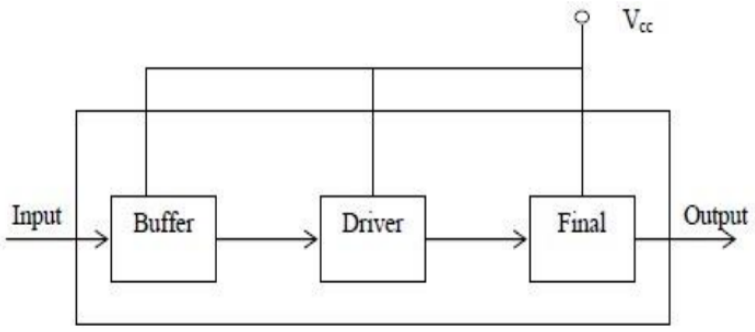
1. Mahasiswa mampu memahami karakteristik, fungsi dan tugas RF *Amplifier*
2. Mahasiswa mampu mengukur frekuensi *response*
3. Mahasiswa mampu mengukur *Gain* (f), *Gain Flatness*, 3dB *Bandwidth*

II. Teori Pendahuluan

Penguat RF

Penguat RF (Radio Frekuensi) adalah perangkat yang berfungsi memperkuat sinyal frekuensi tinggi (RF) dan diterima oleh antena untuk dipancarkan. Penguat RF ini dirancang dengan menggunakan komponenkomponen yang memiliki keistimewaan dan kemampuan untuk memperkuat sinyal yang dikerjakan pada frekuensi radio. Penguat RF yang ideal harus menunjukkan tingkat perolehan daya yang tinggi, gambaran noise yang rendah, stabilitas dinamis yang baik, admintasi pindah baliknya rendah sehingga antena akan terisolasikan oleh isolator, dan selektivitas yang cukup untuk mencegah masuknya frekuensi IF, frekuensi bayangan, dan frekuensi-frekuensi lainnya.

Rangkaian penguat RF dibentuk oleh dua blok rangkaian utama yaitu blok penguat dan blok matching impedance. Blok penguat berfungsi untuk menguatkan sinyal sedangkan untuk blok matching impedance berfungsi menyesuaikan impedansi penguat dengan sistem lainnya untuk mendapatkan penyaluran daya maksimum.



Secara umum, penguat RF terdiri dari 3 tingkatan yaitu rangkaian buffer, rangkaian driver, dan rangkaian final.

1. Rangkaian Buffer

Rangkaian buffer merupakan sinyal yang berfungsi menyaring atau menyangga sinyal masuk dari osilator yang akan diperkuat amplifier, rangkaian buffer ini merupakan rangkaian tingkat pertama atau tingkat awal dari amplifier. Rangkaian ini didesain dengan komponen penguat sinyal kecil atau komponen penguat yang mempunyai daya kecil. Daya output penguatnya biasanya dipilih dibawah 500mW atau max 500 mW (Po ≤ 500 mW).

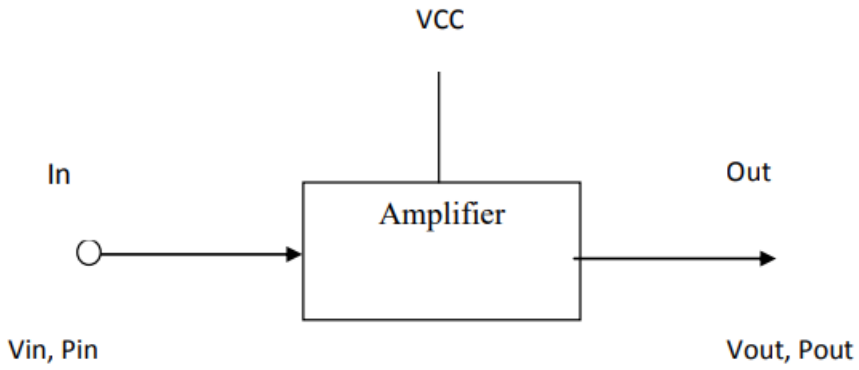
2. Rangkaian Driver

Rangkaian driver adalah suatu rangkaian yang berfungsi sebagai kendali dari keluaran amplifier, rangkaian driver ini akan menjadi perantara atau sambungan dari buffer ke tingkat akhir, yaitu rangkaian final. Rangkaian driver ini didesain mempunyai penguat daya sedang, dimana daya output komponen daya tersebut dipilih berkisar antara 1-5 Watt (1 ≤ Po ≤ 5 Watt). 6

3. Rangkaian Final

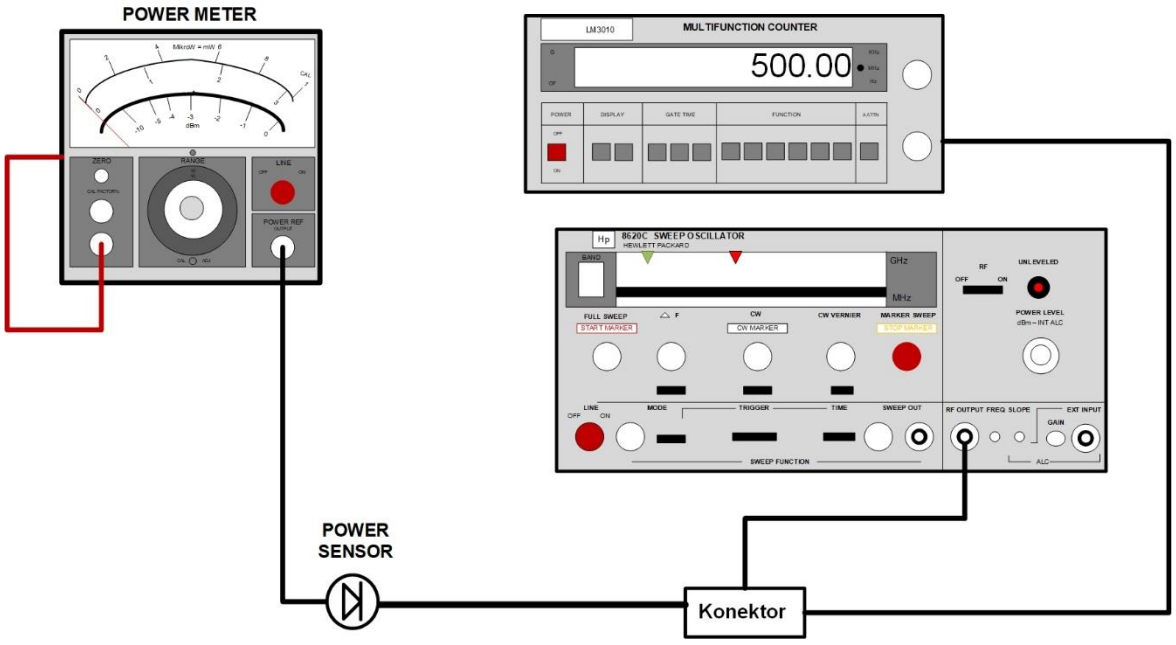
Rangkaian final adalah penguat tahap akhir dari sebuah penguat RF, transfer dari driver tidaklah cukup kuat untuk ditransmisikan melalui antena. Untuk itulah daya yang berasal dari output driver perlu dikuatkan kembali sehingga cukup kuat untuk dipancarkan melalui antena, biasanya pada final ini menggunakan transistor RF yang mempunyai daya besar. Rangkaian final mempunyai daya output diatas 5 Watt (Po > 5 Watt). (Citra, 2009: 5).

Pada penguat daya RF terdapat gain atau penguatan. Gain atau penguatan adalah fungsi dasar sebuah penguat, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara sinyal input dan output penguat tersebut. Parameter input-output yang dibandingkan adalah dapat merupakan level tegangan ataupun level daya. Adapun diagram gain adalah sebagai berikut:

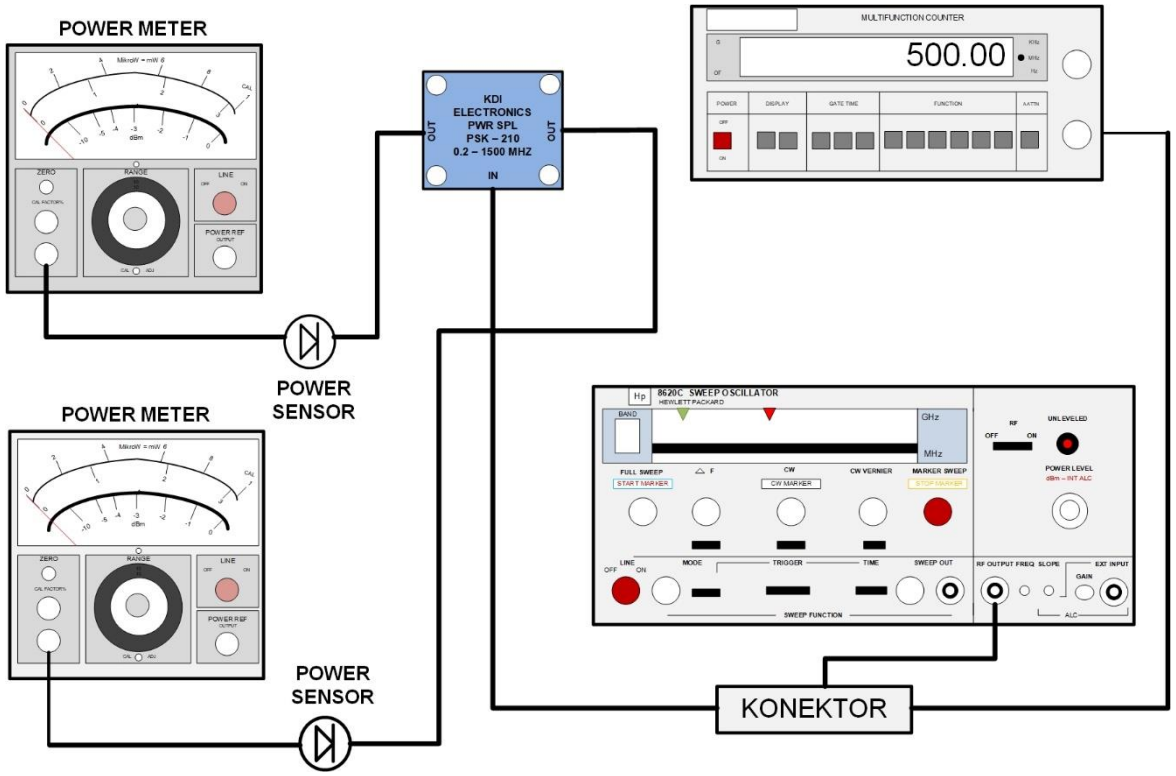


III. Setup Pengukuran

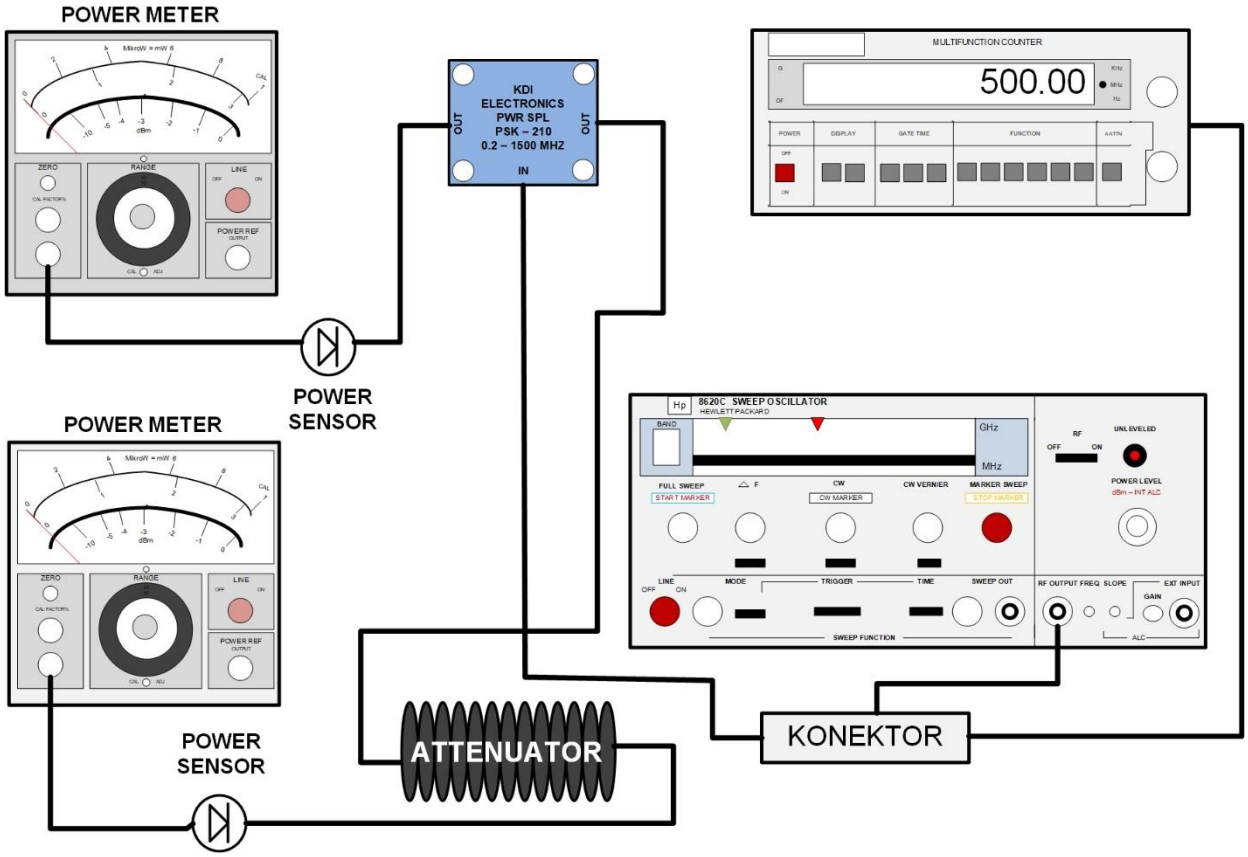
3.1. Kalibrasi Power Meter



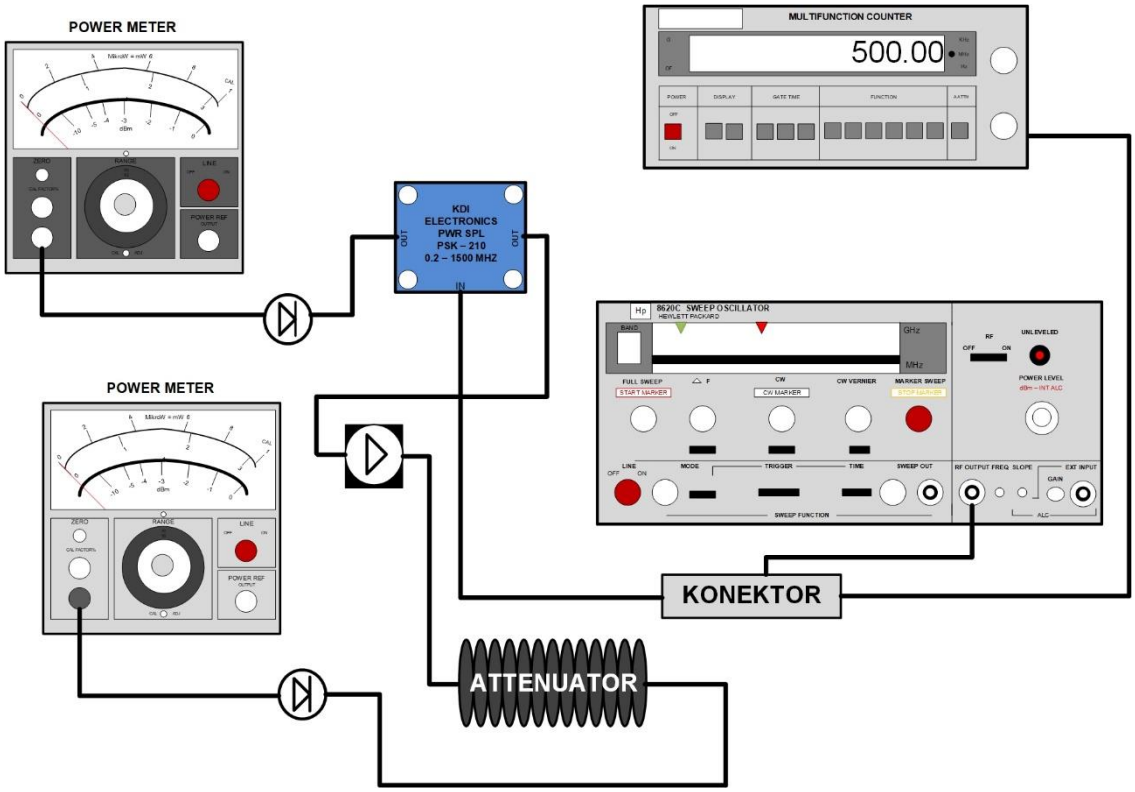
3.2. Pengukuran Input dan Output Power Splitter



3.3. Pengukuran Besar Attenuator



3.4. Pengukuran Daya Keluaran Amplifier

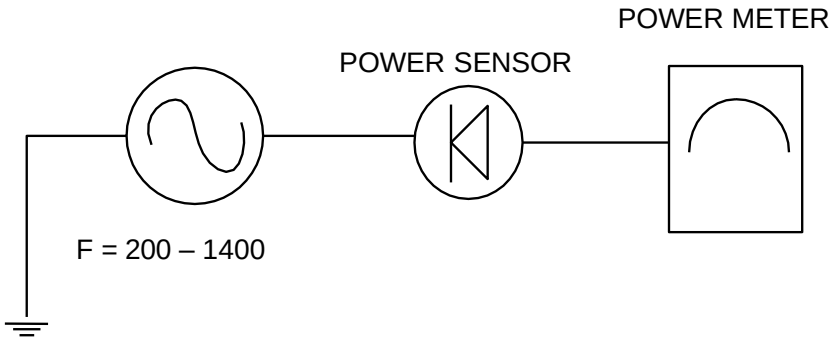


IV. Alat dan Bahan

1. *Amplifier* ZHL-2-8(N)
2. *Power Splitter* 3dB
3. 8482A *Power Sensor*
4. *Attenuator* 20dB
5. *Attenuator Variable*
6. *Power Meter*
7. *Sweep Oscillator*
8. *Multifunction Counter*
9. *Power Supply*
10. Kabel BNC

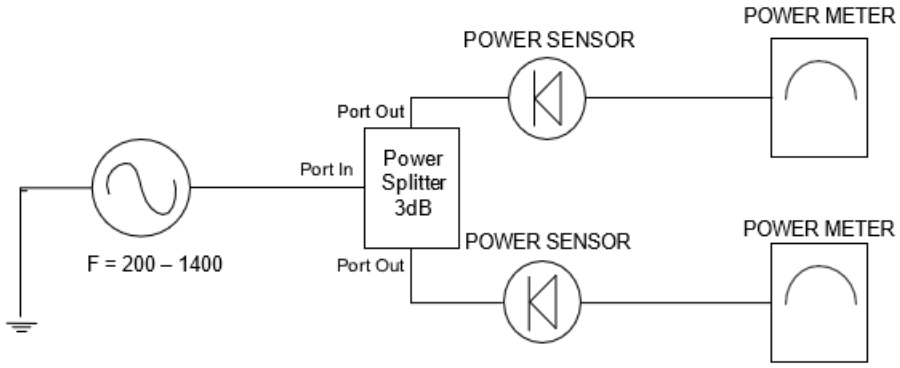
V. Metode Percobaan

5.1. Kalibrasi Power Meter



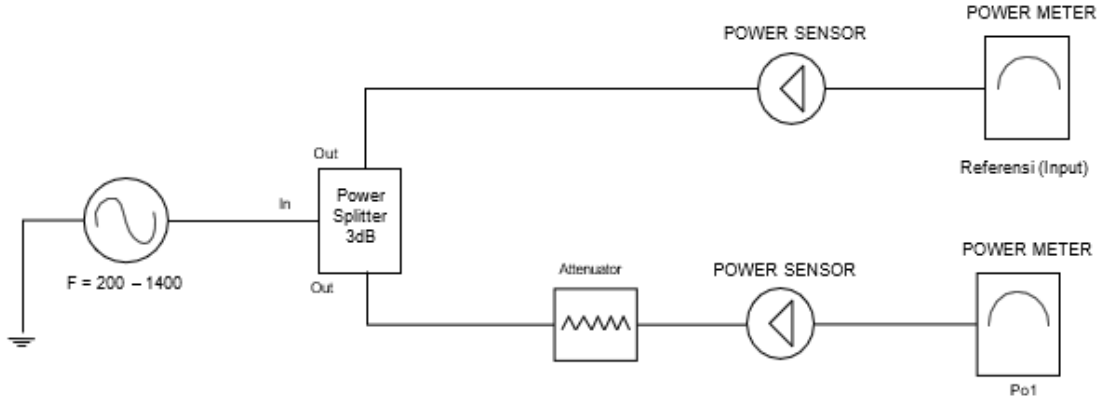
Melakukan kalibrasi pada alat ukur *power meter* dilakukan dengan menyesuaikan dibagian tombol kalibrasi di *power meter* yang terletak diatas dan bawah fungsi *range.* Selanjutnya atur bagian belakang dari *power meter* (*power reff*) *off*, setelah itu atur kembali pada bagian tombol kalibrasi yang ada didepan agar nilainya sebesar 0dBm, hal yang sama dilakukan pada tombol *on*, lakukan terus-menerus hingga benar-benar dihasilkan 0dBm dikedua sisinya.

5.2. Mengukur Input dan Output Power Splitter



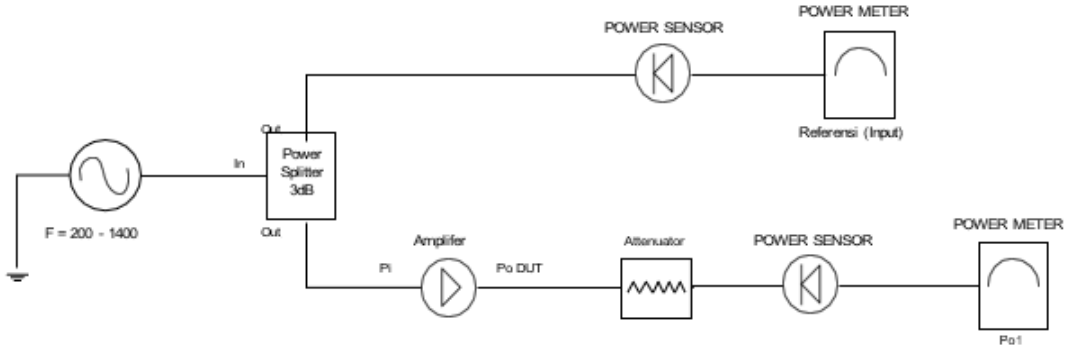
Pengukuran *power splitter* agar sama antara masukan dan keluarannya dilakukan dengan menghubungkan masukan *power splitter* dengan input daya sebesar -3dBm. Setelah itu, melakukan penyesuaian dibagian keluaran dari *power splitter* dikedua sisinya. Kedua sisi keluarandari *power splitter* harus bernilai sama dengan inputannya.

5.3. Mengukur Besar Attenuator



Pengukuran besar *attenuator* dilakukan dengan menghubungkan masukan *power splitter* dengan input. Setelah itu, keluaran pertama dari *power splitter* digunakan sebagai referensi pembanding besar nilai masukan dan besar nilai *attenuator*nya. Kemudian, dibagian keluaran laindari *power splitter* dihubungkan dengan *attenuator* yang dalam hal ini sebesar 20dB, hasil yang terukur pada *power meter* adalah -18dB.

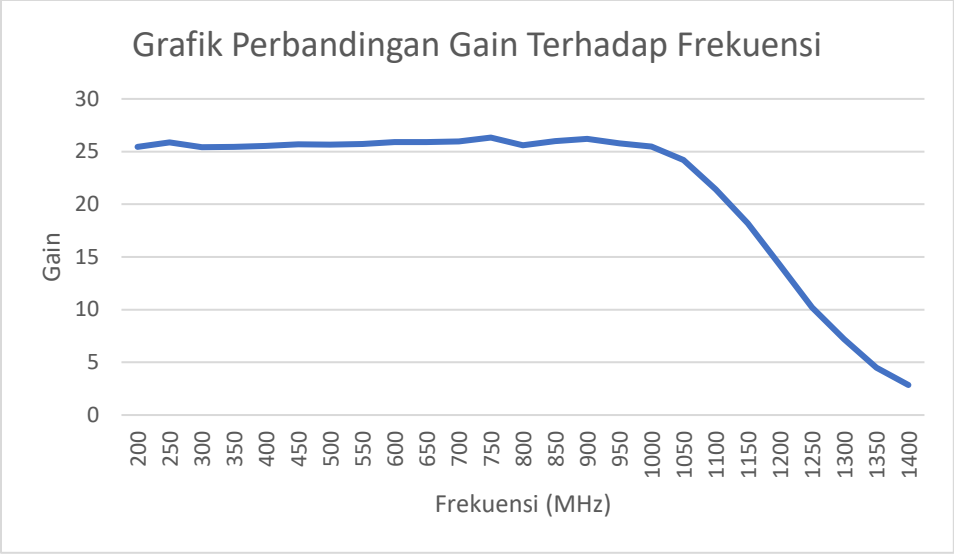
5.4. Mengukur Daya Keluaran Amplifier



Pengukuran daya keluaran dari *amplifier* dilakukan dengan menghubungkan menghubungkan *Sweep Oscillator – sweep out* dengan masukan *power splitter* pada *band frequency* dari 200 – 1400 MHz . Setelahitu, keluaran pertama dari *power splitter* digunakan sebagai referensi pembanding besar nilai masukan dan besar nilai keluaran. Kemudian, dibagian keluaran lain dari *power splitter* dihubungkan dengan *amplifier*,Setelah itu dihubungkan dengan *attenuator* yang dalam hal ini sebesar - 18dB. Hasil yang terukur pada *power meter* merupakan besar nilai dari daya keluaran yang telah dikuatkan.

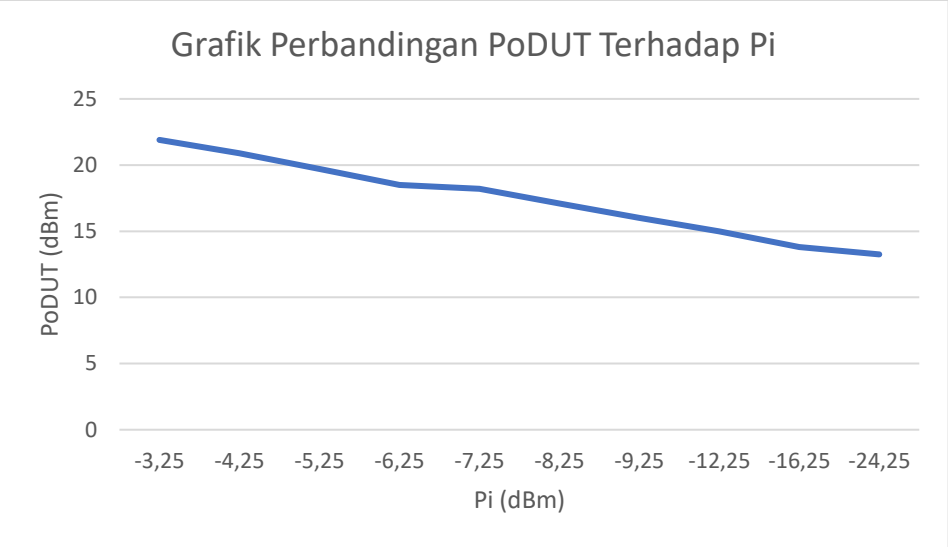
VI. Hasil dan Pembahasan

Fi (MHz)	Pi (dBm)	Att (dB)	P_o1 (dBm)	P_o (dBm)	G (dB) = P_o - Pi
200	-3.15	-18	+4.3	22.3	25.45
250	-3.18	-18	+4.27	22.7	25.88
300	-3.23	-18	+4.2	22.2	25.43
350	-3.4	-18	+4.05	22.05	25.45
400	-3.4	-18	+4.13	22.13	25.53
450	-3.4	-18	+4.07	22.07	25.47
500	-3.4	-18	+4.25	22.25	25.65
550	-3.43	-18	+4.3	22.3	25.73
600	-3.6	-18	+4.3	22.3	25.9
650	-3.65	-18	+4.25	22.25	25.9
700	-3.65	-18	+4.32	22.32	25.97
750	-3.58	-18	+4.75	22.75	26.33
800	-3.75	-18	+3.85	22.85	25.6
850	-3.8	-18	+4.2	22.2	26
900	-4	-18	+4.2	22.2	26.2
950	-4.17	-18	+3.6	21.6	25.77
1000	-4.08	-18	+3.4	21.4	25.48
1050	-3.9	-18	+2.3	20.3	24.2
1100	-3.9	-18	-0.5	17.5	21.4
1150	-4.2	-18	-4	14	18.2
1200	-4.25	-18	-8	10	14.25
1250	-5	-18	-12.8	5.2	10.2
1300	-5.1	-18	-15.9	2.1	7.2
1350	-5	-18	-18.5	-0.5	4.5
1400	-4.85	-18	-20	-2	2.85



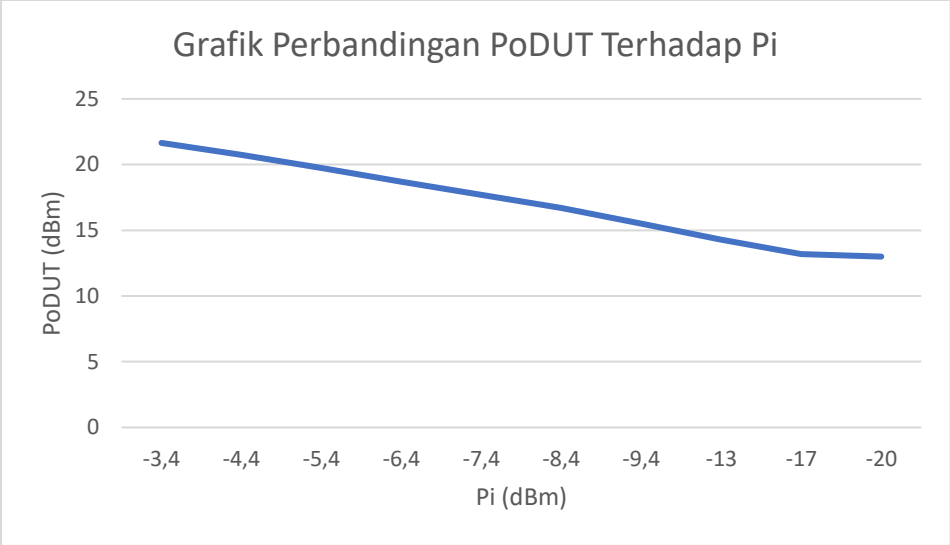
F = 200 MHz

Pi (dBm)	P_o1 (dBm)	P_o DUT(dBm)
-3,25	3,9	21,9
-4,25	2,9	20,9
-5,25	1,7	19,7
-6,25	0,5	18,5
-7,25	0,2	18,2
-8,25	-0,9	17,1
-9,25	-2	16
-12,25	-3	15
-16,25	-4,2	13,8
-24,25	-4,75	13,25



F = 300 MHz

Pi (dBm)	P_o1 (dBm)	P_o DUT(dBm)
-3,4	3,65	21,65
-4,4	2,75	20,75
-5,4	1,75	19,75
-6,4	0,7	18,7
-7,4	-0,3	17,7
-8,4	-1,3	16,7
-9,4	-2,5	15,5
-13	-3,7	14,3
-17	-4,8	13,2
-20	-5	13



Analisis:

Nilai Gain yang didapatkan dalam rentang frekuensi 200-1050 MHz dengan nilai Pi sebesar -3 dB dan besar Attenuator yang digunakan adalah -18 dB relative konstan dalam nilai sekitar 25 dB sampai 26 dB lalu mengalami penurunan pada frekuensi 1100 MHz karena Amplifier yang digunakan hanya bekerja pada rentang frekuensi 10-1000 MHz.

VII. Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, Amplifier yang digunakan adalah Amplifier ZHL-2-8 yang mempunyai rentang frekunsi dari 10-1000 MHz memiliki penguatan yang relative sama di tiap frekunsi yang dicoba dengan nilai sekitar 25-26 dB. Namun, merujuk pada datasheet amplifier tersebut yang seharusnya besar penguatan adalah 35 dB menandakan bahwa kondisi Amplifier sudah tidak baik untuk digunakan. Perlu diperhatikan dalam praktikum ini untuk melakukan proses kalibrasi dan perhitungan input kedalam alat agar tidak melebihi dari batas yang sudah ditentukan agar tidak terjadi kerusakan dan mendapatkan hasil data pengamatan yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Ajat, "prinsip-kerja-penguat-rf-radio-frekuensi," 3 September 2020. [Online]. Available: https://ajat.xyz/2020/09/03/prinsip-kerja-penguat-rf-radio-frekuensi/. [Accessed 13 November 2022].

Coaxial

Amplifier

ZHL-2-8

50Ω Medium High Power 10 to 1000 MHz



ZHL-2-8X ZHL-2-8

Features

- wideband, 10 to 1000 MHz
- high IP3, +38 dBm typ.
- medium high power, 29 dBm min.

Applications

- VHF/UHF
- test equipment
- cellular
- instrumentation
- laboratory

Not Recommended for New Designs

Recommended Replacement Part:
ZHL-2-8+
ZHL-2-8X+

CASE STYLE: T34

Connectors	Model
SMA	ZHL-2-8-S
SMA	ZHL-2-8X-S

Electrical Specifications

MODEL NO.	FREQ. (MHz)		GAIN (dB)			MAXIMUM POWER OUTPUT (dBm)		DYNAMIC RANGE		VSWR (:1) Max.		DC POWER	
					Flatness	(1 dB Compr.)	Input (no damage)	NF (dB)	IP3 (dBm)			Volt (V)	Current (A)
	f_L	f_U	Min.	Typ.	Max.	Min.		Typ.	Typ.	In	Out	Nom.	Max.
ZHL-2-8	10	1000	31	35	±1.0	+29	+5	10.0	+38	2.0	2.0	24	0.6
ZHL-2-8X*	10	1000	31	35	±1.0	+29	+5	10.0	+38	2.0	2.0	24	0.6

* Heat sink not included
Open load is not recommended, potentially can cause damage.
With no load derate max input power by 20 dB

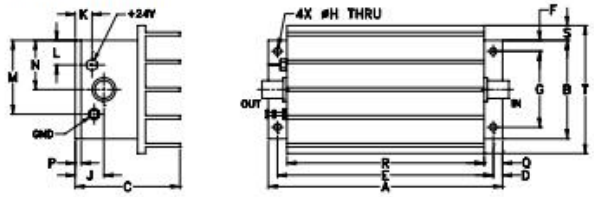
To order without heat sink, add suffix X to model number. Alternative heat sinking and heat removal must be provided by the user to limit maximum temperature to 65°C, in order to ensure proper performance. For reference, this requires thermal resistance of user's external heat sink to be 1.35°C/W Max.

Maximum Ratings

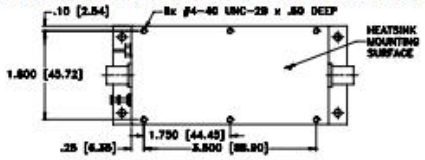
Operating Temperature	-20°C to 65°C
Storage Temperature	-55°C to 100°C
DC Voltage	+25V Max.

Permanent damage may occur if any of these limits are exceeded.

Outline Drawing



MOUNTING INFORMATION FOR MODELS WITHOUT HEATSINK



Outline Dimensions (inch / mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	wt
4.75	2.00	2.12	.19	4.375	.23	1.540	.144	.58	.34	.50	1.50	1.00	.12	.38	4.00	.30	2.60	grams*
120.65	50.80	53.85	4.83	111.13	5.84	39.12	3.66	14.73	8.64	12.70	38.10	25.40	3.05	9.65	101.60	7.62	66.04	440.0

*325 grams without heatsink

FREQ. (MHz)	GAIN (dB)	DIRECTIVITY (dB)	VSWR (:1)		POUT at 1 dB COMPR. (dBm)	NOISE FIGURE (dB)	IP3 (dBm)
	24V	24V	IN	OUT	24V	24V	24V
10.00	35.09	21.27	1.48	3.19	28.98	4.18	--
50.00	35.32	27.55	1.20	2.54	30.21	3.32	46.30
100.00	35.68	26.62	1.17	2.10	30.45	3.91	44.64
150.00	35.70	26.34	1.16	1.94	30.48	3.69	44.46
200.00	35.67	26.59	1.15	1.91	30.45	3.91	45.18
250.00	35.63	25.46	1.14	1.92	30.47	4.06	44.45
300.00	35.52	26.43	1.12	1.94	30.46	4.29	44.47
350.00	35.42	25.99	1.10	1.96	30.55	4.12	44.55
400.00	35.34	26.04	1.09	1.97	30.58	4.10	44.30
500.00	35.20	25.54	1.10	1.97	30.88	4.31	43.83
600.00	35.11	26.06	1.14	1.95	31.07	4.41	44.07
650.00	35.12	25.10	1.17	1.94	31.18	4.41	44.33
700.00	35.15	25.53	1.21	1.94	31.29	4.54	44.06
800.00	35.28	25.11	1.35	1.94	31.35	4.55	44.64
900.00	35.28	24.08	1.52	1.87	31.33	4.53	45.50
1000.00	35.02	24.73	1.67	1.70	31.41	4.77	47.02

